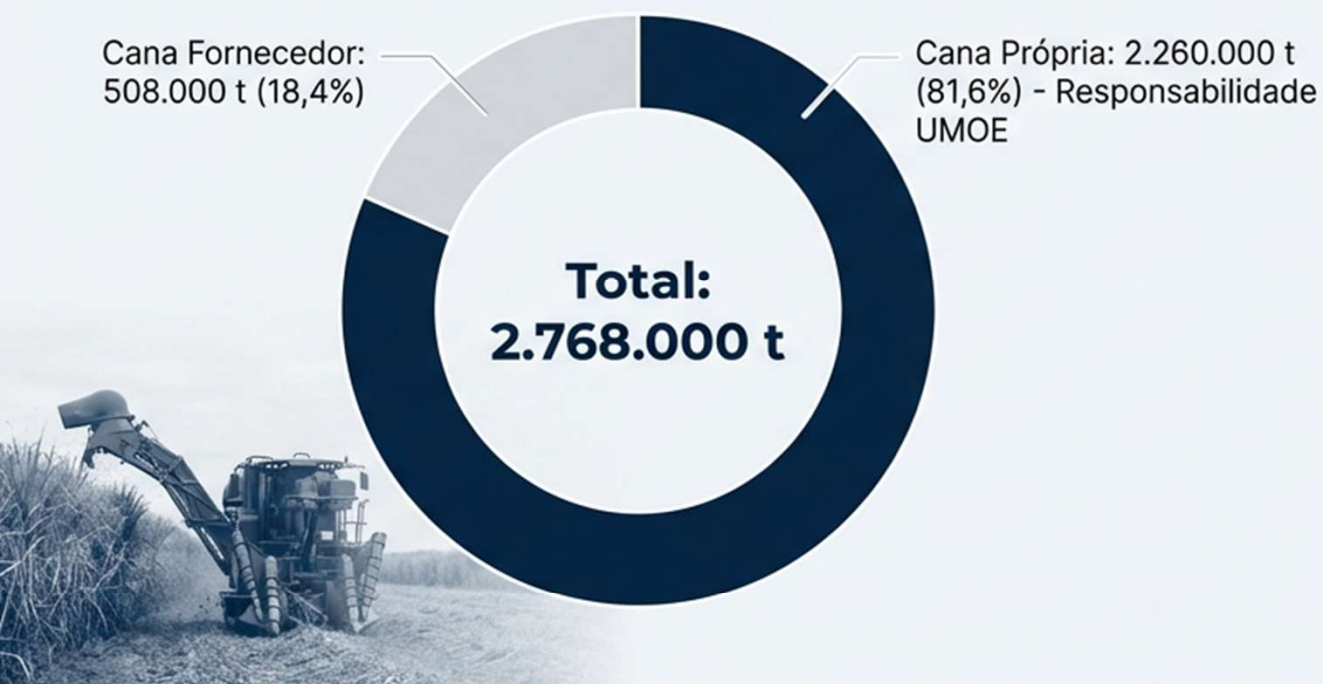


CCTA 2026: Máxima Eficiência, Zero Desperdício

Diagnóstico Estratégico, Gaps Operacionais
e Business Case de Renovação Automotiva

**Meta Magna: Moagem de 2.76 Milhões
de Toneladas | Disponibilidade > 92%**

A Visão Executiva 2026: O Desafio do Sincronismo



O Desafio de Elite



Frota Reduzida:

Operação com apenas 16 colhedoras próprias.



Intensidade de Uso:

141.250 toneladas colhidas por máquina/ano.



Disponibilidade Exigida:

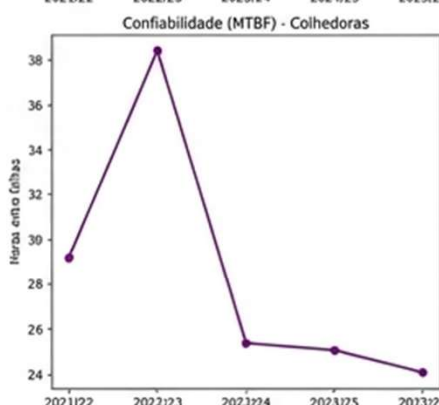
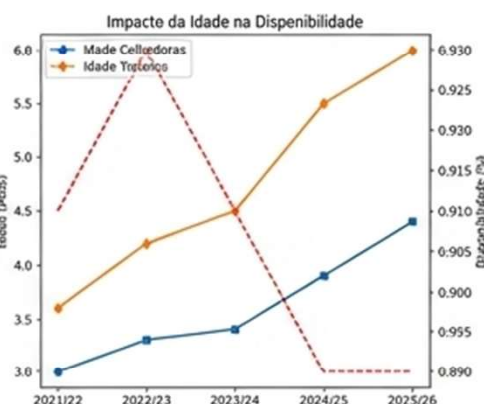
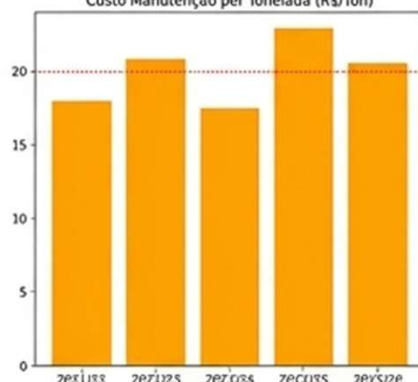
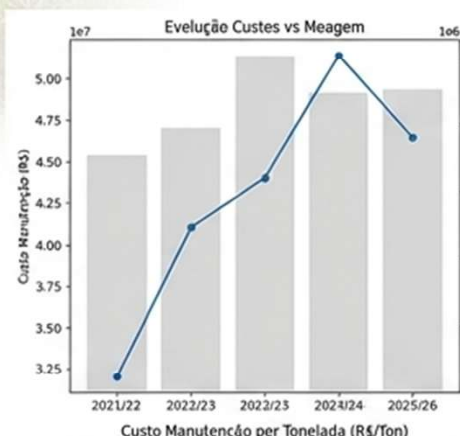
Mínimo de 92%.



**Consultor
de Elite**

"A diluição de custos com 508 mil t de fornecedores protege o CAPEX, mas exige que a estrutura interna abandone a 'média de mercado' e opere com confiabilidade de Elite para não esvaziar a bica."

O Alerta Vermelho: Degradação de Confiabilidade e Explosão do OPEX (2021-2025)



Inflação de Custos

Salto de R\$ 32M para R\$ 46,4M (+45%). O custo por tonelada atingiu o pico crítico de R\$ 22,9 na safra 24/25.

O Gargalo dos Tratores

Custo de manutenção de Tratores CCT disparou de R\$ 1,5M para R\$ 4,7M (+212%).

Queda de Prontidão

O MTBF das colhedoras despencou de 29,2h para 24,1h. As quebras ocorrem com frequência 17,5% maior.



Consultor de Elite

A manutenção está sendo engolida por falhas recorrentes. O aumento de 212% no custo de tratores é o preço direto pago por não renovar o ativo.

A Causa Raiz: Senescência dos Ativos e o Custo da Indisponibilidade

Idade Média Tratores CCT

3,6 anos (2021) → **6,0 anos** (2025)

Status: Vencido

Idade Média Colhedoras

3,0 anos (2021) → **5,1 anos** (2025)

Status: Limiar de Substituição

O Gap de Substituição

Custo de reparo por hora (Colhedoras) saltou de **R\$ 84,26** para **R\$ 147,54**.

Justificativa Técnica: Cada hora de máquina parada custa 75% mais caro hoje do que há 4 anos devido à inflação de peças e complexidade das corretivas pesadas. O RMC estável (~550) prova que a oficina é eficiente; o problema é o que se conserta, não como.



Consultor de Elite

"A senescência da frota cria um ciclo vicioso: custos crescentes, menor disponibilidade e a necessidade de operar no limite. A renovação não é um luxo, é uma questão de viabilidade econômica."

Alavancas de Alta Performance: O Paradoxo do Diesel

Eficiência Logística (Consumo de Diesel)

**Queda de 1,06 para
0,91 L/ton**

Justificativa Técnica:

Apesar das máquinas velhas, a operação agrícola (manobra, velocidade de corte) melhorou drasticamente, compensando o gasto mecânico.

Resiliência Estrutural (Transbordos)

**Disponibilidade
sustentada em 97%
(Nível Elite Absoluta)**

Justificativa Técnica:

Mesmo com idade média de 11,7 anos, a gestão estrutural e de borracharia é impecável. A baixa complexidade mecânica permite sobrevida.



Consultor de Elite

A UMOE possui uma operação de campo excelente. O "lucro" gerado no campo, no entanto, está sendo gasto dentro da oficina.

Benchmarking: UMOE (25/26) vs. Referência de Elite



Metric	UMOE	Elite	Gap
MTBF Colhedoras	24,1h	45,0h	-46,4% (Crítico) ⚠
Disp. Tratores CCT	90,0%	96,0%	-6,3%
Disp. Transbordos	97,0%	97,0%	Nível Elite ✓
Consumo Diesel	0,91 L/ton	0,82 L/ton	+11,0%
Custo Manut.	R\$ 20,50/ton	R\$ 17,50/ton	+17,1%



Consultor de Elite

A confiabilidade mecânica (MTBF) é o 'teto de vidro'. Uma máquina de elite trabalha 45h sem quebrar; a nossa para a cada 24h, destruindo a logística da frente de corte.

O Plano de Ação 2026: Downsizing com Alta Performance



Menos Ativos

Maior Confiabilidade

Menor OPEX

1. Redução Física

Corte de 21 para 18/16 colhedoras e de 41 para 35 Tratores CCT.

2. Aumento de Intensidade

Máquinas remanescentes operarão com 3.150 horas médias (vs 2.761).

3. Rejuvenescimento (CAPEX)

Redução drástica da idade média para estancar o OPEX corretivo.

Justificativa Técnica:

A redução da frota física não é um corte de capacidade, é uma otimização de ativos. Fazer mais toneladas com menos máquinas através da erradicação da ociosidade por quebra.

Colhedoras: Safra 2025 vs. Meta 2026



Idade Média: 5,1 anos → **3,0 anos**

Disponibilidade: 89% → **92%** ✓

Confiabilidade (MTBF): 24,09h → **30,00h** ✓

Agilidade (MTTR): 2,75h → **2,20h** ✓

Desempenho Financeiro (CRM): R\$ 3,8/ton → **R\$ 2,8/ton**
(-26,3%)

Aderência Preventiva



Aderência Troca de Óleo



Consultor de Elite

O salto no MTBF para 30 horas garante o sincronismo. Redução do diesel para 0,85 L/t ajuda a amortizar o investimento.

Tratores CCT: Reversão do Gargalo Financeiro



Frota Foco:
41 unidades → 35 unidades

Idade Média:
6,0 anos → 5,1 anos

Confiabilidade (MTBF):
59,51h → 100,00h (+68%)

Agilidade (MTTR):
7,49h → 5,20h

CRM por Tonelada:
R\$ 2,07 → R\$ 1,70

Aderência Preventiva (O Risco Máximo)



Justificativa Técnica:

Por que substituir Tratores CCT? O custo atual de R\$ 150 mil/ano por trator supera o valor de parcelas de ativos novos. O ROI da renovação é imediato no caixa de OPEX.

Transbordos: Sustentação do Fluxo Logístico

Disponibilidade: 97% → → 97% (Manutenção da Estabilidade)

Idade Média: 11,7 anos → 12,7 anos

CRM Transbordo: R\$ 922.383 → R\$ 1.036.118 (+12,3%)

Consultor de Elite - Risco & Oportunidade

O Risco

A fadiga estrutural (>12 anos) ameaça o fluxo "Just-in-Time" da moagem.

A Ação

Padronização de pneus e engates rápidos. A complexidade mecânica é baixa, mas a estrutura (chassi/caçamba) exige inspeções milimétricas em 2026.

A Matemática da Performance: Impactos Agrícolas e Industriais



Produtividade Vertical (TCH)

Meta: 77,0 t/ha.

Motor: Máquinas novas com disponibilidade de 92% garantem o rendimento médio de 703 t/dia, essencial para processar o ganho fitossanitário (recuperação de +5,7 t/ha perdidas para pragas).



Blindagem Financeira (ATR)

Meta: Controle de Broca em 1,20%.

Ganho Projetado: +0,255 kg/tc de ATR.



Rendimento Industrial

Meta: 85 L/t de Etanol.

Impacto: Proteção absoluta da pureza do caldo processado sem filas.

Justificativas Técnicas: O Ponto Ideal de Troca



1. Fuga do CRM Catastrófico

Evita a curva de falhas estruturais severas. Na frota atual de 5 anos, o custo estourou para R\$ 3,8/t. Trocar com 3 anos corta o CRM para R\$ 2,8/t.



2. Amortização via Consumo

Motores novos trazem economia imediata de 6,6% no consumo de diesel (de 0,91 para 0,85 L/t), pagando parte substancial da parcela do equipamento.



3. Sincronismo Logístico Absoluto

A UMOE possui tiros médios curtos de colheita (380 m), aumentando ineficiência de manobra e fadiga. Apenas máquinas jovens suportam esse estresse mantendo o fluxo contínuo.

O Veredito: A Disciplina para a Performance de Elite

Ponto Positivo Final

O rejuvenescimento das colhedoras já garante menor ociosidade e maior lucro por tonelada processada no campo.

O Risco Crítico (Alerta Máximo)

A dependência estrutural da meta de 90% de aderência preventiva para os Tratores CCT (hoje em 10%). Sem cumprimento cego desse indicador, a frota reduzida de 35 tratores entrará em colapso.

Conclusão do Consultor: A UMOE está pronta para o nível de 'Elite'. O plano de 2,76 milhões de toneladas é financeiramente agressivo e tecnicamente viável. A variável única é o Sincronismo. O CAPEX de renovação não é custo, é a blindagem obrigatória do nosso fluxo de caixa operacional.